ជំពូកទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច (Thermodynamics)

មេរៀនទី១ ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន (Kinetic Theory of Ideal Gas)

1. គណនាមាឌឧស្ម័នអុកស៊ីសែន 3.2g ដែលផ្ទុកក្នុងធុងនៅសម្ពាធ 1.0×10^5Pa និងសីតុណ្ហភាព 27℃ ។ គេឲ្យ $R = 8.31\,J/mol.K$ ។

   Determine the volume occupied by 3.2 grams of oxygen gas in a container at a pressure of 1.0×10^5 Pa and a temperature of 27 °C. The universal gas constant is given as $R = 8.31$ J/mole. K.

2. គណនាតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ន $R = 8.31\,J/mol.K$ និងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ $N_A = 6.00 \times 10^{23}$ ម៉ូលេគុល/mol ។

   Calculate the average kinetic energy of a gas molecule, given the universal gas constant R = 8.31 J/mole. K and the Avogadro constant $N_A = 6.00 \times 10^{23}$ molecules/mole.

3. គណនាមាឌឧស្ម័នអុកស៊ីសែន 6.4g ដែលផ្ទុកក្នុងធុងនៅសម្ពាធ 10^5Pa និងសីតុណ្ហភាព 400K ដោយម៉ាស ម៉ូលរបស់ឧស្ម័នអុកស៊ីសែន $M = 32\,g/mol$ ។

   Calculate the volume occupied by 6.4 grams of oxygen gas at a pressure of 10^5 Pa and a temperature of 400 K. The molar mass of oxygen is given as $M = 32$ g/mole.

4. ចូរគណនាមាឌឧស្ម័នអាសូត 2.8g ដែលផ្ទុកក្នុងធុងក្រោមសម្ពាធ 1.0×10^5Pa និងសីតុណ្ហភាព 300K ។ ចេរសកលនៃ $R = 8.31\,J/mol.K$ និងម៉ាសម៉ូលអាសូត $28\,g/mol$ ។

   Calculate the volume occupied by 2.8 grams of nitrogen gas under a pressure of 1.0×10^5 Pa and a temperature of 300 K. The universal gas constant is given as $R = 8.31$ J/mole. K, and the molar mass of nitrogen gas is M = 28 g/mole.

5. គណនាមាឌធុងដែលផ្ទុកឧស្ម័នអុកស៊ីសែន 9.6g នៅសម្ពាធ 10^5Pa និងសីតុណ្ហភាព 300K ។ ចេរសកលនៃ ឧស្ម័ន $R = 8.31\,J/mol.K$ និងម៉ាសម៉ូលនៃអុកស៊ីសែនគឺ $M_{O_2} = 32\,g/mol$ ។

   Calculate the volume occupied by 9.6 grams of oxygen gas in a container at a pressure of 10^5 Pa and a temperature of 300 K. The universal gas constant is given as $R = 8.31$ J/mole. K, and the molar mass of oxygen gas is $M = 32$ g/mole.

6. គណនាសីតុណ្ហភាពគិតជាអង្សាស្យែលស្យុស (℃) នៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូមដែលតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចគឺ $K_{av} = 7.452 \times 10^{-21}$J ។ គេឲ្យ $k_B = 1.38 \times 10^{-23}\,J/K$ ។

   Calculate the temperature in degrees Celsius of an ideal monatomic gas when the average kinetic energy per molecule is $K_{av} = 7.452 \times 10^{-21}$ J. The Boltzmann constant is given as $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K.

7. នៅក្នុងធុងបិទជិតមួយមានមាឌ 20mL និងសម្ពាធស្មើនឹងសម្ពាធបរិយាកាសមានឧស្ម័នដែលមានម៉ូលេគុលចំនួន 2×10^{21} កំពុងផ្លាស់ទីយ៉ាងគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ដោយល្បឿន $\vec{v}$ ។ គេឲ្យសម្ពាធបរិយាកាស $P_{atm} = 1atm$ ។

An enclosed container with a volume of $20\ mL$ contains a gas at a pressure equal to atmospheric pressure $1\ atm$. The gas consists of 2×10^{21} molecules moving randomly with velocity v.

8. នៅក្នុងកែវបាឡុងបិទជិតរាងស្វ៊ែរមួយមានមាឌ 24.98l ផ្ទុកឧស្ម័នបរិសុទ្ធនៅសម្ពាធ $1.5p_{atm}$ និងសីតុណ្ហភាព 27℃ ដែលសម្ពាធបរិយាកាសមានតម្លៃថេរ $p_{atm} = 1atm$ ។ គណនាចំនួនម៉ូលនៃឧស្ម័ន។

គេឲ្យ $R = 8.31\,J/mol.K$, $N_A = 6.02 \times 10^{22}/mol$

A spherical balloon contains an ideal gas with a volume of $24.98\ L$ at a pressure of $1.5\ P_{atm}$ and a temperature of $27\ °C$. The atmospheric pressure is constant at P_{atm}=1 atm. The universal gas constant is given as $R = 8.31\ J/mole.\ K$, and the Avogadro constant is $N_A = 6.02{\times}10^{22}\ /mole$. Calculate the number of moles of the gas.

9. ឧស្ម័នម៉ូណូអាតូមមួយប្រភេទរួមអាដ្យាបាទិចដោយកម្មន្ត 311.625J ធ្វើលើឧស្ម័នដែលមាន n ម៉ូល។ នៅខណៈនេះ បម្រែបម្រួលរបស់សីតុណ្ហភាពរបស់ឧស្ម័នគឺ 50K ។ គណនាចំនួនម៉ូលរបស់ឧស្ម័ន។ គេឲ្យថេរសកល $R = 8.31\,J/mol.K$ ។

A monatomic ideal gas undergoes adiabatic compression, during which $311.625\ J$ of work is done on the gas. The temperature of the gas changes by $50\ K$ during this process. Calculate the number of moles of the gas, given the universal gas constant $R = 8.31\ J/mole.\ K$.

10. ឧស្ម័ននៅក្នុងធុងបិទជិតដោយពីស្តុងមួយដែលអាចកម្រើកបានមានសម្ពាធ 700mHg នៅសីតុណ្ហភាពកំណត់មួយ 10℃ ។ គេផ្តល់កម្តៅឲ្យទៅឧស្ម័ន ឧស្ម័នកើនសីតុណ្ហភាពបានរហូតដល់ 140℃ ។ គណនាសម្ពាធ ឧស្ម័ននៅលក្ខខណ្ឌចុងក្រោយដោយគិតជាមីលីម៉ែតបារតដដែល។

A gas is enclosed in a container fitted with a movable piston. The initial pressure of the gas is $700\ mmHg$ at a temperature of $10\ °C$. Heat is supplied to the gas, raising its temperature to $140\ °C$. Calculate the final pressure of the gas in mmHg.

11. ប្រអប់មួយរាងជាគូបមានមាឌ $1cm^3$ ដែលនៅខាងក្នុងមានប្រភេទភាគល្អិតតែមួយប៉ុណ្ណោះ ដែលមានម៉ាស $1 \times 10^{-3}g$ ដំបូងភាគល្អិតផ្លាស់ទីកែងចេញពីជញ្ជាំងម្ខាងនៃប្រអប់តូចនេះដោយល្បឿន $400\ m/s$ ហើយសន្មតថាការទង្គិចរវាងជញ្ជាំងនិងភាគល្អិតជាទង្គិចខ្លាត។

ក.តើដង់ស៊ីតេម៉ាសក្នុងប្រអប់ស្មើប៉ុន្មាន?

ខ.តើមានសម្ពាធលើជញ្ជាំងពីរផ្សេងទៀតដែរ ឬទេ?

គ.តើសីតុណ្ហភាពក្នុងប្រអប់ស្មើប៉ុន្មាន?

A cube with a volume of $1\ \text{cm}^3$ contains particles of a single type, each with a mass of $1 \times 10^{-1}\ \text{g}$. The particles move perpendicular to the walls of the cube with a velocity of $400\ \text{m/s}$, and all collisions between the particles and the walls are assumed to be elastic.

a. What is the density of the particles inside the cube?

b. Is there pressure acting on the other two walls of the cube?

c. What is the temperature of the particles inside the cube?

12. ក.បង្ហាញថាល្បឿន v_{rms} នៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ អាចសរសេរជាទម្រង់មួយទៀតគឺ $v_{rms} = \sqrt{\frac{3P}{\rho}}$ ដែល ρ ជាដង់ស៊ីតេឬហៅថាម៉ាសមាឌ ហើយ P ជាសម្ពាធ។

ខ.ល្បឿន v_{rms} របស់ម៉ូលេគុលឧស្ម័នមួយប្រភេទស្មើ $450\ \text{m/s}$ ។ ប្រសិនបើវាស្ថិតនៅសម្ពាធបរិយាកាស តើដង់ស៊ីតេរបស់ឧស្ម័នស្មើប៉ុន្មាន?

a. Show that the root-mean-square speed v_{rms} of an ideal gas can be expressed in the form $v_{rms} = \sqrt{\frac{3P}{\rho}}$, where ρ is the density of the gas and P is the pressure.

b. The root-mean-square speed of a gas molecule is $450\ \text{m/s}$. If the gas is under atmospheric pressure, what is its density?

13. គេកំណត់ស្តង់ដានៃសីតុណ្ហភាព និងសម្ពាធគឺ $0℃$ និង 101.3kPa ។ តើនៅពេលនោះមួយម៉ូលនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធមានមាឌស្មើប៉ុន្មាន?

Standard temperature and pressure (STP) are defined as $0\ °\text{C}$ and $101.3\ \text{kPa}$, respectively. What is the volume occupied by $1\ \text{mole}$ of an ideal gas under these conditions?

14. អ្នកដកដង្ហើម 1L ទៅក្នុងសួតដែលខ្យល់មានសីតុណ្ហភាព $0℃$ ។ បើសីតុណ្ហភាពខ្លួនរបស់អ្នកស្មើ $37℃$ តើមាឌខ្យល់ប្រែប្រួលប៉ុន្មាន?

You inhale $1\ \text{L}$ of air at a temperature of $0\ °\text{C}$ into your lungs. If the temperature of your body is $37\ °\text{C}$, what is the change in the volume of the air?

15. នៅពេលព្រឹកប្រលឹមដែលមានសីតុណ្ហភាព $25℃$ អ្នកសប់កង់របស់អ្នកអោយសម្ពាធដាច់ខាតឡើងដល់ 505kPa ។ នៅពេលថ្ងៃត្រង់ម៉ោង 2PM ក្រោយពីអ្នកជិះមកដល់ផ្ទះវិញ អ្នកពិនិត្យឃើញថាសម្ពាធខ្យល់កើនឡើងដល់ 552kPa ។ បើមាឌពោះវៀនកង់មិនប្រែប្រួល តើសីតុណ្ហភាពពេលនោះស្មើប៉ុន្មាន?

Early in the morning, when the temperature is $25\ °\text{C}$, a person inflates their bicycle tire, raising the absolute pressure to $505\ \text{kPa}$. Later, at $2\ \text{PM}$, after riding the bicycle and returning home, the pressure inside the tire is observed to have increased to $552\ \text{kPa}$. If the volume of the tire remains constant, what is the temperature of the air inside the tire at this time?

16. បាឡុងហោះមួយមានប្រវែង 35m មានមាឌ $7023m^3$ ប្រើប្រាស់ដោយឧស្ម័នអេល្យូម។ នៅសីតុណ្ហភាព 12℃ វាមានសម្ពាធ 112kPa តើម៉ាសរបស់វាស្មើប៉ុន្មាន?

A balloon has a length of $35\ \mathrm{m}$ and a volume of $7023\ \mathrm{m}^3$. It is filled with helium gas at a temperature of $12\ ^\circ\mathrm{C}$ and a pressure of $112\ \mathrm{kPa}$. What is the mass of the helium gas inside the balloon?

17. ធុងមួយមានមាឌ $0.5m^3$ មានខ្យល់នៅខាងក្នុងដែលសីតុណ្ហភាព 12℃ នៅសម្ពាធ 850kPa ។ តើមាឌខ្យល់ ស្មើប៉ុន្មាន ប្រសិនបើគេបញ្ចេញខ្យល់ក្នុងធុងនេះទៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានសម្ពាធ 101kPa និងសីតុណ្ហភាព 303K ។

A container with a volume of $0.5\ \mathrm{m}^3$ is filled with air at a temperature of $12\ ^\circ\mathrm{C}$ and a pressure of $850\ \mathrm{kPa}$. If the air is released from the container into the atmosphere, where the pressure is $101\ \mathrm{kPa}$ and the temperature is $303\ \mathrm{K}$, what is the new volume of the air?

18. នៅក្នុងអន្តរផ្កាយនៃចក្រវាឡយើងនេះ ភាគច្រើនជាឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនដែលស្ថិតនៅសីតុណ្ហភាពយ៉ាងទាបមួយ។ តាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា នៅសីតុណ្ហភាព $-173℃$ មានអាតូមអ៊ីដ្រូសែនប្រហែល 10^6 ក្នុង $1m^3$ ។ តើសម្ពាធនៃឧស្ម័ននេះស្មើប៉ុន្មាន?

In the vast regions of space, hydrogen gas is the most abundant element and exists at extremely low temperatures. Research indicates that at a temperature of $-173\ ^\circ\mathrm{C}$, there are approximately 10^6 hydrogen atoms per $1\ \mathrm{m}^3$. What is the pressure of this hydrogen gas under these conditions?

19. ប៉ោងប៉ោងមួយមានឧស្ម័នអាសូត 3L នៅសីតុណ្ហភាព 87K និងសម្ពាធ 101kPa ។ ប្រសិនបើ គេដំឡើងសីតុណ្ហភាពដល់ 23℃ ហើយសម្ពាធរបស់វានៅដដែល តើមាឌរបស់ឧស្ម័នស្មើប៉ុន្មាន?

A balloon contains $3\ \mathrm{L}$ of nitrogen gas at a temperature of $87\ \mathrm{K}$ and a pressure of $101\ \mathrm{kPa}$. If the temperature is increased to $23\ ^\circ\mathrm{C}$ while the pressure remains constant, what is the new volume of the gas?

20. ដបតូចមួយមានមាឌ $515cm^3$ ដែលនៅក្នុងនោះមានឧស្ម័ន 0.46g នៅសម្ពាធ 153kPa និងសីតុណ្ហភាព 322K តើម៉ាសម៉ូលេគុលរបស់ឧស្ម័ននេះស្មើប៉ុន្មាន?

A bottle with a volume of $515\ \mathrm{cm}^3$ contains $0.46\ \mathrm{g}$ of a gas at a pressure of $153\ \mathrm{kPa}$ and a temperature of $322\ \mathrm{K}$. What is the molar mass of the gas?

21. មួយម៉ូលនៃឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនមួយនៅសម្ពាធ 2atm និងមានមាឌ $0.25m^3$ ។ តើវាមានសីតុណ្ហភាពប៉ុន្មាន?

One mole of hydrogen gas is at a pressure of $2\ \mathrm{atm}$ and occupies a volume of $0.25\ \mathrm{m}^3$. What is the temperature of the gas?

22. ចូរគណនាចំនួនម៉ូលលេគុលនៅក្នុងឧស្ម័នមួយដែលមានមាឌ $50cm^3$ នៅសម្ពាធ 2atm និងសីតុណ្ហភាព 300K ។

Calculate the number of molecules in a gas with a volume of $50\ \mathrm{cm}^3$, a pressure of $2\ \mathrm{atm}$, and a temperature of $300\ \mathrm{K}$.

23. ឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនមួយមានម៉ាស 0.3kg ។

ក.តើវាមានប៉ុន្មានម៉ូល?

ខ.តើវាមានម៉ូលេគុលចំនួនប៉ុន្មាន?

A sample of hydrogen gas has a mass of $0.3\ \mathrm{kg}$.

a. What is the number of moles of hydrogen gas?

b. What is the number of molecules of hydrogen gas?

24. ឧស្ម័នអាសូតមួយនៅសម្ពាធ $150\ \mathrm{N/m^2}$ មានមាឌ $200\mathrm{m}^3$ នៅសីតុណ្ហភាព 30℃ ។ តើវាមានម៉ាសប៉ុន្មានគីឡូក្រាម?

A sample of nitrogen gas is at a pressure of $150\ \mathrm{N/m^2}$ and occupies a volume of $200\ \mathrm{m}^3$ at a temperature of $30°\mathrm{C}$. Determine its molar mass.

25. មួយម៉ូលនៃឧស្ម័នអាសូតមួយមានសីតុណ្ហភាព 300K សម្ពាធ 1atm ។ បើវាកើនមាឌ 2ដង ហើយសីតុណ្ហភាពវានៅរក្សាដដែល តើសម្ពាធថ្មីស្មើប៉ុន្មាន?

A 1-mole sample of nitrogen gas is at a temperature of $300\ \mathrm{K}$ and a pressure of $1\ \mathrm{atm}$. If the volume is doubled while the temperature remains constant, what is the new pressure?

26. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយមានមាឌ 4L នៅសម្ពាធ 1atm សីតុណ្ហភាព 273K ។ បើគេបណ្ដែនមាឌវាអោយនៅសល់តែពាក់កណ្ដាល តើសម្ពាធថ្មីស្មើប៉ុន្មាន? (សន្មតថាសីតុណ្ហភាពមិនប្រែប្រួល)

An ideal gas occupies a volume of $4\ \mathrm{L}$ at a pressure of $1\ \mathrm{atm}$ and a temperature of $273\ \mathrm{K}$. If the gas is compressed to half of its original volume while the temperature remains constant, what is the new pressure

27. ឧស្ម័នមួយស្ថិតក្នុងសម្ពាធថេរ មានមាឌ $3\mathrm{m}^3$ នៅសីតុណ្ហភាព 50℃ ។ បើសម្ពាធនៅដដែល ហើយគេពង្រីក មាឌវាអោយបានពីរដង តើសីតុណ្ហភាពចុងក្រោយរបស់ឧស្ម័ននេះស្មើប៉ុន្មាន?

A gas is initially at a volume of $3\ \mathrm{m}^3$ and a temperature of $50°\mathrm{C}$ while under constant pressure. If the gas expands to twice its original volume while maintaining constant pressure, what is its final temperature?

28. ឧស្ម័នអុកស៊ីសែនមួយមានមាឌ 4L នៅសីតុណ្ហភាព 20℃ ។ ប្រសិនបើ គេដំឡើងសីតុណ្ហភាពវាអោយដល់ 100℃ ប៉ុន្តែ រក្សាសម្ពាធនៅដដែល តើមាឌថ្មីស្មើប៉ុន្មាន?

A sample of oxygen gas occupies a volume of $4\ \mathrm{L}$ at a temperature of $20°\mathrm{C}$. If the temperature increases to $100°\mathrm{C}$ while the pressure remains constant, what is the new volume?

29. បាឡុងមួយមានឧស្ម័នអេល្យូមនៅខាងក្នុង $3m^3$ និងនៅសម្ពាធ 1.5atm មានសីតុណ្ហភាព 25℃ ។ វាហោះទៅក្នុងបរិយាកាស ហើយនៅពេលទៅដល់កម្ពស់មួយដែលមានសម្ពាធ 0.5atm សីតុណ្ហភាពនៅទីនោះស្មើ $-20℃$ ។ តើមាឌថ្មីរបស់វាស្មើប៉ុន្មាន?

A balloon contains helium gas with an initial volume of $3\ m^3$ at a pressure of $1.5\ atm$ and a temperature of $25°C$. As the balloon rises to a higher altitude, the pressure decreases to $0.5\ atm$, and the temperature drops to -20°C. What is the new volume of the balloon?

30. រកល្បឿន v_{rms} របស់អាតូមអេល្យូមនៅសីតុណ្ហភាព 10K ។

What is the root-mean-square speed (v_{rms}) of a helium atom at a temperature of $10\ K$?

31. ចូរកំណត់ថាមពលស៊ីនេទិចមធ្យមរបស់ម៉ូលេគុលមួយនៅសីតុណ្ហភាព:

ក. 0℃ ខ. 20℃ គ. 100℃ ឃ. 1000℃ ង. 5000℃

Calculate the average kinetic energy of a molecule at the following temperatures:

a. $0°C$ b. $20°C$ c. $100°C$ d. $1000°C$ e. $5000°C$.

32. ចូររកល្បឿន v_{rms} របស់អាតូមអេល្យូមនៅលើផ្ទៃព្រះអាទិត្យដែលមានសីតុណ្ហភាពប្រហែល 6000K ?

Determine the root-mean-square speed (v_{rms}) of a helium atom at the surface of the Sun, where the temperature is approximately $6000\ K$.

33. ឧបមាថាភពមួយមានសុទ្ធតែឧស្ម័នអាម៉ូញាក់ (NH_3) នៅសីតុណ្ហភាព 0℃ ។ តើល្បឿន v_{rms} របស់ឧស្ម័នអាម៉ូញាក់នេះស្មើប៉ុន្មាន?

Assume that a planet contains only ammonia (NH_3) gas at a temperature of $0°C$. What is the root-mean-square speed (v_{rms}) of the NH_3 molecules?

34. កង់ឡានមួយមានមាឌ $0.0185m^3$ នៅសីតុណ្ហភាព 21℃ វាមានសម្ពាធដាច់ខាត 212kPa ។ តើគេត្រូវការខ្យល់ប៉ុន្មានម៉ូលដើម្បីបន្ថែមវា អោយបានសម្ពាធ 252kPa នៅសីតុណ្ហភាព និងមាឌដដែល។

A car tire has a volume of $0.0185\ m^3$ and a temperature of $21°C$, with an absolute pressure of $212\ kPa$. How many moles of air need to be added to increase the pressure to $252\ kPa$, while keeping the temperature and volume constant?

35. ប៉ោងប៉ោងមួយមានឧស្ម័នអេល្យូមខាងក្នុងហើយមានសម្ពាធ $2.4 \times 10^5 Pa$ មានកាំ 25cm នៅសីតុណ្ហភាព 18℃ ។

ក.តើឧស្ម័នអេល្យូមមានអាតូមប៉ុន្មានក្នុងប៉ោងប៉ោងនេះ?

ខ.ឧបមាថា យើងបន្ថែមអាតូមអេល្យូមចំនួន 2ដងទៅក្នុងប៉ោងប៉ោង ប៉ុន្តែរក្សាសម្ពាធ និងសីតុណ្ហភាពនៅដដែល តើកាំរបស់ប៉ោងប៉ោងឡើងប៉ុន្មានដង? ប៉ុន្មានភាគរយ?

A balloon contains helium gas with a pressure of 2.4×10^5 Pa and a radius of 25 cm at a temperature of $18°C$.

a. How many helium atoms are inside the balloon?

b. If the number of helium atoms is doubled, while keeping the pressure and temperature constant, what is the increase in the radius of the balloon? What is the percentage increase in radius?

36. ខ្យល់នៅក្នុងបាឡុងក្តៅមួយមានសីតុណ្ហភាពមធ្យម 77.2°C ហើយនៅបរិយាកាសខាងក្រៅមានសីតុណ្ហភាព 20.3°C ។ ចូរគណនាផលធៀបរវាងដង់ស៊ីតេនៅខាងក្នុងបាឡុង និងដង់ស៊ីតេបរិយាកាសជុំវិញវា ហើយបន្ទាប់ មកចូរធ្វើការសន្និដ្ឋាន។

The air inside the hot air balloon has an average temperature of $77.2°C$, while the surrounding atmosphere has a temperature of $20.3°C$. Calculate the ratio of the density of the air inside the balloon to the density of the surrounding air. Based on this ratio, draw a conclusion about the behavior of the balloon.

37. កង់ឡានមួយមានមាឌ $0.08m^3$ មានខ្យល់ខាងក្នុងដែលវាស់ឃើញមានសម្ពាធ 2.48×10^5 N/m² នៅសីតុណ្ហភាព 3.5°C ។ ប្រសិនបើ កង់ឡើងដល់សីតុណ្ហភាព 37°C តើសម្ពាធថ្មីដែលវាស់ឃើញស្មើប៉ុន្មាន?

A car tire has a volume of $0.08\ m^3$ with air inside, and the pressure is measured to be $2.48 \times 10^5\ N/m^2$ at a temperature of $3.5°C$. If the temperature increases to $37°C$, what is the new pressure?

38. ពពុះខ្យល់មួយមានមាឌ $32cm^3$ ស្ថិតនៅបាតបឹងមួយជម្រៅ 10m និងមានសីតុណ្ហភាព 5°C ។ នៅពេលដែល វាផុសឡើងលើផ្ទៃខាងលើដែលមានសីតុណ្ហភាព 20°C តើមាឌរបស់វាស្មើប៉ុន្មានមុនមកដល់ផ្ទៃទឹកបន្តិច?

An air bubble of volume $32\ cm^3$ rises from the bottom of a lake $10\ m$ deep at a temperature of $5\ °C$. To what volume does it grow when it reaches the surface which is at a temperature of $20\ °C$?

39. ឧស្ម័នអេល្យូមមួយម៉ូល មានមាឌ 10L នៅសីតុណ្ហភាព 300K ។

ក.តើសម្ពាធរបស់វាស្មើប៉ុន្មាន?

ខ.បើគេកម្តៅវាដល់ 600K ប៉ុន្តែមាឌរបស់វានៅដដែល តើសម្ពាធថ្មីស្មើប៉ុន្មាន? តើវាមានម៉ូលេគុលចំនួនប៉ុន្មាន?

One mole of helium gas occupies a volume of $10\ L$ at a temperature of $300\ K$.

a. What is the pressure of the gas?

b. If the temperature of the gas is increased to $600\ K$ while the volume remains constant, what is the new pressure? What is the number of molecules?

40. តើនៅសីតុណ្ហភាពប៉ុន្មានដើម្បីអោយល្បឿន v_{rms} នៃម៉ូលេគុលអុកស៊ីសែនកើនឡើងពីរដងនៃល្បឿនរបស់វា ដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សីតុណ្ហភាព 21°C ។

What temperature is required for the root-mean-square speed v_{rms} of an oxygen molecule to double its initial value, assuming the initial temperature is $21°C$?

41. បើល្បឿន v_{rms} របស់ម៉ូលេគុលឧស្ម័នមួយនៅសីតុណ្ហភាព 300K មានតម្លៃ v តើនៅសីតុណ្ហភាព 900K វា មានតម្លៃប៉ុន្មាន?

If the root-mean-square speed (v_{rms}) of a gas molecule at a temperature of 300 K is v, what is the root-mean-square speed of the gas molecule when the temperature is 900 K?

42. ចូរកំណត់រកថាមពលស៊ីនេទិចសរុបរបស់ម៉ូលេគុលអាសូតទាំងអស់ ដែលនៅក្នុងខ្យល់ក្នុងបន្ទប់មួយដែលមានវិមាត្រ $7m \times 10m \times 4m$ ដោយដឹងថាបន្ទប់នោះមានសីតុណ្ហភាព 22℃ នៅសម្ពាធ 1atm ។

An auditorium has dimensions of $7.0\ \text{m} \times 10.0\ \text{m} \times 4.0\ \text{m}$. What is the total kinetic energy of the molecules of air filling the auditorium at 22.0°C and a pressure of 101 kPa (1.00 atm)?

43. តើនៅសីតុណ្ហភាពប៉ុន្មានដែលល្បឿន v_{rms} នៃ H_2 ស្មើគ្នានឹងល្បឿន v_{rms} នៃ O_2 ដែលមានសីតុណ្ហភាព 303K ។

What temperature must hydrogen (H_2) gas have for its root-mean-square speed (v_{rms}) to be equal to the root-mean-square speed of oxygen gas (O_2), which has a temperature of 303 K?

44. គេដាក់ឧស្ម័នអុកស៊ីសែន (O_2) ចំនួនបីម៉ូលទៅក្នុងដបដែលមានមាឌ $0.0035m^2$ ។ ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាព របស់ឧស្ម័នស្មើ 295℃ ចូរកំណត់រក:

ក.សម្ពាធរបស់វា។

ខ.ថាមពលស៊ីនេទិចមធ្យមរបស់វា។

គ.ឧបមាថា មាឌរបស់ឧស្ម័នកើនឡើងពីរដង ប៉ុន្តែសីតុណ្ហភាព និងចំនួនម៉ូលរបស់វានៅរក្សាតម្លៃដដែល តើនៅក្នុងសំណួរ ក. និង ខ. ប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេច?

3 moles of oxygen gas are placed into a bottle with a volume of $0.0035\ \text{m}^3$. If the temperature of the gas is 295°C, calculate:

a. The pressure of the gas.

b. The average kinetic energy of the gas.

c. Assume that the volume of the gas increases by 2 times, but the temperature and number of moles remain the same. What are the changes in the pressure (question a) and average kinetic energy (question b)

45. ល្បឿន v_{rms} របស់ឧស្ម័ន O_2 ស្មើ 1550 m/s ។

ក.តើល្បឿន v_{rms} របស់ទឹក (H_2O) នៅសីតុណ្ហភាពដូចគ្នា ធំជាង ឬតូចជាង ឬស្មើនឹង 1550 m/s ? ចូរពន្យល់។

ខ.រកល្បឿន v_{rms} របស់ទឹក។

The root-mean-square speed (v_{rms}) of oxygen (O_2) is 1550 m/s.

a. Is the speed (v_{rms}) of water (H_2O) at the same temperature greater, smaller, or equal to 1550 m/s?

b. Find the speed (v_{rms}) of water.

46. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយមានមាឌ និងសម្ពាធថេរ។

ក.ប្រសិនបើចំនួនម៉ូលេគុលរបស់ឧស្ម័នកើនឡើងពីរដង តើល្បឿន v_{rms} របស់វាស្មើប៉ុន្មាន?

ខ.ក្នុងករណី ក. ប្រសិនបើ v_{rms} ដើមរបស់វាស្មើ $1200\ m/s$ តើល្បឿនចុងក្រោយរបស់វាស្មើប៉ុន្មាន?

An ideal gas is kept at constant volume and pressure.

a. If the number of molecules of the gas doubles, what will happen to the root-mean-square speed (v_{rms}) of the gas?

b. In part **(a),** if the initial v_{rms} is $1200\ m/s$, what is the final speed of the gas?

47. តើឧស្ម័នកាបូនិច CO_2 មានសីតុណ្ហភាពប៉ុន្មាន បើល្បឿន v_{rms} របស់វាស្មើ $339\ m/s$?

What will be the temperature of carbon dioxide (CO_2) if the root-mean-square speed (v_{rms}) of the gas is $339\ m/s$?

48. បើល្បឿន v_{rms} នៃឧស្ម័នគំរូមួយកើនឡើង 1%

ក.តើសីតុណ្ហភាពរបស់វាប្រែប្រួលប៉ុន្មានភាគរយ?

ខ.បើមាឌរបស់វាមិនប្រែប្រួល តើសម្ពាធរបស់វាប្រែប្រួលប៉ុន្មានភាគរយ?

If the root-mean-square speed (v_{rms}) of a gas sample increases by 1%:

a. What is the percentage change in temperature?

b. If the volume is kept constant, what is the percentage change in pressure

49. កែវមួយរាងស្វ៊ែ មានមាឌ $350mL$ ដែលក្នុងនោះ មានឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយប្រភេទចំនួន $0.075mol$ ហើយស្ថិតនៅសីតុណ្ហភាព $293K$ ។ តើកម្លាំងមធ្យមដែលធ្វើលើជញ្ជាំងនៃកែវតាមរយៈម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័ននេះស្មើប៉ុន្មាន?

A spherical glass container has a volume of $350\ mL$ and contains an ideal gas with $0.075\ moles$ at a temperature of $293\ K$. What is the average force exerted by the gas molecules on the inner walls of the glass

50. ពពុះខ្យល់មួយអណ្តែតឡើងមកពីបាតបឹងដែលនៅទីនោះទឹកមានសីតុណ្ហភាពស្មើ $7℃$ ។ ប្រសិនបើផ្ទៃទឹកខាងលើមានសីតុណ្ហភាព $27℃$ ហើយមាឌនៃពពុះខ្យល់នោះកើនឡើងពីរដងនៅពេលវាមកដល់ផ្ទៃទឹក តើបឹងនោះមានជម្រៅប៉ុន្មាន?

An air bubble floats from the bottom of a lake, where the temperature is $7°C$. At the surface of the water, the temperature is $27°C$, and the volume of the bubble doubles when it reached the surface. What is the depth of the lake?

51. បាឡុងមួយមានរាងជាស្វ៊ែមានមាឌ $400 \times 10^3 cm^3$ ផ្ទុកឧស្ម័នអេល្យូមនៅសម្ពាធ $1.20 \times 10^5 Pa$ ។ គណនាចំនួនម៉ូលនៃអេល្យូមក្នុងបាឡុងនោះប្រសិនបើថាមពលស៊ីនេទិចមធ្យមនៃអាតូមអេល្យូមស្មើ $3.60 \times 10^{-22} J$ ។

A spherical balloon of volume $4.00 \times 10^3\ cm^3$ contains helium at a pressure of $1.20 \times 10^5\ Pa$. How many moles of helium are in the balloon if the average kinetic energy of the helium atoms is $3.60 \times 10^{-22}\ J$?

52. ខ្យល់នៅសម្ពាធបរិយាកាសមានដង់ស៊ីតេប្រហែល $1.29\,\text{kg/m}^3$ ។ សន្មតថាខ្យល់នោះផ្សំដោយឧស្ម័នតែមួយ ប្រភេទ។ រកល្បឿនប្រសិទ្ធ v_{rms} នៃម៉ូលេគុលរបស់វា។

Air at room temperature has a density of about $1.29\ \text{kg/m}^3$. Assuming it to be entirely one gas, what is the root-mean-square speed (v_{rms}) of its molecules?

53. គណនាល្បឿន rms នៃម៉ូលេគុលនីត្រូសែនមួយ (N_2) ដែលមានម៉ាសម៉ូល $M = 28\,\text{g/mol}$ នៅសីតុណ្ហភាព 20°C ។ តើនៅសីតុណ្ហភាពប៉ុន្មានដែលល្បឿន rms ស្មើនឹង

ក. ពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃល្បឿន rms ដើមនោះ។

ខ. ពីដងនៃតម្លៃល្បឿន rms ដើមនោះ។

Calculate the root-mean-square speed (v_{rms}) of a nitrogen molecule (N_2) with a molar mass of $M = 28\ \text{g/mole}$ at a temperature of $20°\text{C}$. Also, determine the temperature at which v_{rms} becomes:

a) Half of its initial value.

b) Twice its initial value.

54. ដំបូងឡើយល្បឿន rms នៃម៉ូលេគុលឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយគឺ $463\,\text{m/s}$ ។ សម្ពាធ និងមាឌនៃឧស្ម័ននេះត្រូវបានរក្សាឲ្យនៅថេរ តែចំនួនម៉ូលេគុលកើនឡើងពីរដង។ គណនាល្បឿន rms ចុងក្រោយនៃម៉ូលេគុល។

The initial root-mean-square (v_{rms}) speed of an ideal gas is $463\ \text{m/s}$. If the pressure and volume of the gas remain constant while the number of molecules doubles, determine the final root-mean-square speed of the gas molecules.

55. នៅសីតុណ្ហភាព 273K និងសម្ពាធ $1.0 \times 10^{-2}\text{atm}$ ដង់ស៊ីតេនៃឧស្ម័នមួយមាន $1.24 \times 10^{-5}\,\text{g/cm}^3$ ។

ក. រកល្បឿនប្រសិទ្ធ v_{rms} នៃឧស្ម័ននោះ។ ខ. រកម៉ាសម៉ូលនៃឧស្ម័ននោះ។

At a temperature of $273\ \text{K}$ and a pressure of $1.0 \times 10^{-2}\ \text{atm}$, the density of a gas is $1.24 \times 10^{-5}\ \text{g/cm}^3$.

a) Determine the root-mean-square speed (v_{rms}) of the gas.

b) Calculate the molar mass of the gas.

56. ក. គណនាចំនួនអាតូមនៃឧស្ម័នអេល្យូមផ្ទុកក្នុងបាឡុងរាងស្វ៊ែដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 30.0cm នៅសីតុណ្ហភាព 20°C និងសម្ពាធ 1atm ។

ខ. រកថាមពលស៊ីនេទិចមធ្យមនៃអាតូមអេល្យូម។

គ. រកល្បឿនប្រសិទ្ធនៃអាតូមអេល្យូម។

(a) How many atoms of helium gas fill a spherical balloon of diameter $30.0\ \text{cm}$ at $20.0\ °\text{C}$ and $1.00\ \text{atm}$?

(b) What is the average kinetic energy of the helium atoms?

(c) What is the rms speed of the helium atoms?

57. ស៊ីឡាំងមួយផ្ទុកនូវល្បាយនៃឧស្ម័នអេល្យូម (He) និងអាកុង (Ar) នៅសីតុណ្ហភាពលំនឹង 150℃ ។

ក. រកថាមពលស៊ីនេទិចមធ្យមសំរាប់ប្រភេទនីមួយៗនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ន។

ខ. រកល្បឿនប្រសិទ្ធនៃប្រភេទនីមួយៗនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ន។ ម៉ាសម៉ូលអេល្យូម និងអាកុងគឺ $M_{He} = 4\,g/mol$ និង $M_{Ar} = 40\,g/mol$ រៀងគ្នា។

A cylinder contains a mixture of helium and argon gas in equilibrium at 150 °C. Given: Molar mass of helium and argon is $M_{He} = 4$ g/mole, and $M_{Ar} = 40$ g/mole, respectively.

(a) What is the average kinetic energy for each type of gas molecule?

(b) What is the rms speed of each type of molecule?

58. ម៉ូលេគុលឧស្ម័នមួយនៅលើផ្ទៃផែនដីមានល្បឿន rms នៅសីតុណ្ហភាព 0℃ ។ ប្រសិនបើវាផ្លាស់ទីឡើងលើ ត្រង់ដោយគ្មានទង្គិចជាមួយម៉ូលេគុលផ្សេងទៀត តើវាអាចឡើងបានកម្ពស់ប៉ុន្មាន?

A gas molecule at the surface of earth happens to have the rms speed for the gas at 0 °C. Suppose it went straight up without colliding with other molecules; how high it would rise?

Mass of the molecule is 4.65×10^{-26} kg and Boltzmann's constant $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/ K.

59. នៅក្នុងលំហអាវកាស ដង់ស៊ីតេរូបធាតុតូចខ្លាំងណាគឺប្រហែល មួយអាតូមក្នុង $1cm^3$ ។ រូបធាតុនោះភាគច្រើន បំផុតជាអាតូមអ៊ីដ្រូសែន ($m_0 = 1.67 \times 10^{-27}$kg) ដែលល្បឿន rms របស់វាគឺ $260\,m/s$ ។ ប្រអប់រាងគូប មួយមានជ្រុង 2.0m ត្រូវបានដាក់ក្នុងលំហអាវកាស ហើយផ្ទុកអាតូមអ៊ីដ្រូសែនទាំងនោះ។

ក. រកទំហំនៃកម្លាំងដែលអាតូមទាំងនោះបញ្ចេញទៅលើជញ្ជាំងនីមួយៗនៃប្រអប់នោះ។

ខ. កំណត់សម្ពាធដែលអាតូមបញ្ចេញ។ គ. គណនាសីតុណ្ហភាពនៃលំហអាវកាស។

In outer space the density of matter is extremely low, about one atom per cm^3. The matter is mainly hydrogen atoms ($m_0 = 1.67 \times 10^{27}$ kg) whose rms speed is 260 m/s. A cubical box, 2.0 m on a side, is placed in outer space, and the hydrogen atoms are allowed to enter.

(a) What is the magnitude of the force that the atoms exert on one wall of the box?

(b) Determine the pressure that the atoms exert.

(c) Does outer space have a temperature, and, if so, what is it?

60. ក្នុងរយៈពេល 1s នីត្រូសែន 5.00×10^{23} អាតូម ទង្គិចនឹងជញ្ជាំងមួយដែលមានផ្ទៃ $8.0cm^2$ ។ ប្រសិនបើម៉ូលេ គុលនីមួយៗផ្លាស់ទីដោយល្បឿន $300\,m/s$ ហើយទង្គិចនឹងជញ្ជាំងចំពីមុខជាទង្គិចខ្នាត តើសម្ពាធប៉ុន្មានដែលត្រូវបានបញ្ចេញទៅលើជញ្ជាំង។ ម៉ាសម៉ូលេគុល នីត្រូសែន $m_0 = 4.68 \times 10^{-26}$kg ។

In a period of 1.00 s, 5.00×10^{23} nitrogen molecules strike a wall with an area of 8.00 cm^2. Assume the molecules move with a speed of 300 m/s and strike the wall head-on in elastic collisions. What is the pressure exerted on the wall? Note: The mass of one N_2 molecule is 4.65×10^{-26} kg.

61. នៅពេលចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរ អ្នកបើកបរធ្វើអោយសម្ពាធនៅក្នុងកង់រថយន្តរបស់គាត់មានតម្លៃ 2.81×10^5Pa ពេលដែលសីតុណ្ហភាពខាងក្រៅគឺ 284K ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើដំណើរ គាត់វាស់សម្ពាធមានតម្លៃ 3.1×10^5Pa ។ដោយមិនគិតពីការរីកនៃកង់ រកសីតុណ្ហភាពខ្យល់ក្នុងកង់នោះនៅចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើដំណើរ។

At the start of a trip, a driver adjusts the absolute pressure in her tires to be 2.84×10^5 Pa when the outdoor temperature is 288 K. At the end of the trip, she measures the pressure to be 3.1×10^5 Pa. Ignoring the expansion of the tires, find the air temperature (in K) inside the tires at the end of the trip.

62. បំពង់សាកមួយមានមាឌ 10L ផ្ទុកឧស្ម័ននៅសីតុណ្ហភាព 0℃ និងសម្ពាធ 1.0atm ។ គេបិតអោយជិតរួចដុត កម្តៅរហូតដល់សីតុណ្ហភាព 100℃ ។ គណនាសម្ពាធឧស្ម័នក្នុងបំពង់នៅសីតុណ្ហភាព 100℃ ។

A tube with a volume of 10 L contains gas at a temperature of 0°C and a pressure of 1.0 atm. The tube is closed, and the temperature is increased to 100°C. Calculate the pressure of the gas in the tube at a temperature of 100°C.

63. គេយកខ្យល់មានមាឌ $1m^3$ នៅសីតុណ្ហភាព 18℃ ក្រោមសម្ពាធ 1atm ទៅបណ្ដែនរហូតដល់សម្ពាធ 3.5atm ដោយរក្សាសីតុណ្ហភាពនៅដដែល។ គណនាមាឌខ្យល់ក្រោយពេលបណ្ដែន។

Air occupies 1 m^3 at a temperature of 18°C and a pressure of 1 atm. The air is then compressed until the pressure reaches 3.5 atm while maintaining the same temperature. Calculate the volume of the air after compression.

64. ម៉ាសនៃឧស្ម័នអុកស៊ីសែនមួយមានមាឌ $0.0200m^3$ នៅសម្ពាធបរិយាកាស 101kPa និងសីតុណ្ហភាព 5.0℃ កំណត់មាឌរបស់វា ប្រសិនបើសម្ពាធរបស់វាត្រូវបានបង្កើនដល់ 108kPa ពេលដែលសីតុណ្ហភាពរបស់វាត្រូវបានបង្កើនដល់ 30℃ ។

A mass of oxygen occupies 0.020 m^3 at an atmospheric pressure, 101 kPa, and 50 °C. Determine its volume if its pressure is increased to 108 kPa while its temperature is changed to 30 °C.

65. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយមានមាឌ 1L នៅសម្ពាធ 1.00atm និងសីតុណ្ហភាព – 20℃ ។ តើវាមានសម្ពាធប៉ុន្មាននៅពេលដែលវាត្រូវបានបណ្ដែនដល់មាឌ 0.500L និងសីតុណ្ហភាព 40℃ ?

An ideal gas has a volume of exactly 1 liter at 1.00 atm and -20 °C. To how many atmospheres pressure must it be subjected to be compressed to 0.500 liter when the temperature is 40 °C?

66. ម៉ាសជាក់លាក់នៃឧស្ម័នអុកស៊ីសែនមានមាឌ 370mL នៅសីតុណ្ហភាព 16℃ និងសម្ពាធ 150kPa ។ រកមាឌរបស់វានៅសីតុណ្ហភាព –21℃ និងសម្ពាធ 420kPa ។

A certain mass of hydrogen gas occupies 370 mL at 16 °C and 150 kPa. Find its volume at -21 °C and 420 kPa.

67. ម៉ាសឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយមានមាឌ 4.00m³ នៅសម្ពាធ 758mmHg ។ គណនាមាឌរបស់វានៅសម្ពាធ 635mmHg ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពមិនប្រែប្រួល។

A certain mass of an ideal gas occupies a volume of 6.40 m^3 at 758 mmHg. Compute its volume at 635 mmHg if the temperature remains unchanged. **Ans:** 7.47 m^3.

68. ម៉ាសឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយដែលត្រូវបានអោយមួយមានមាឌ 38mL នៅសីតុណ្ហភាព 20℃ ។ ប្រសិនបើសម្ពាធ របស់វាត្រូវបានរក្សាឲ្យនៅថេរ រកមាឌឧស្ម័ននោះនៅសីតុណ្ហភាព 45℃ ។

A given mass of ideal gas occupies 38 mL at 20 °C. If its pressure is held constant, what volume does it occupy at a temperature of 45 °C? **Ans:** 41 mL.

69. ធុងផ្ទុកឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយត្រូវបានបិតជិតនៅសីតុណ្ហភាព 20℃ និងសម្ពាធ 1.00atm ។ រកសម្ពាធក្នុងធុង បើ សីតុណ្ហភាពឧស្ម័នត្រូវបានបន្ថយដល់ −35℃ ។

A tank of ideal gas is sealed at 20 °C and 1.00 atm pressure. What will be the pressure (in kPa and mmHg) in the tank if the gas temperature is decreased to -35 °C? **Ans:** 82 kPa = 6.6 × 10^2 mmHg.

70. ពពុះទឹកមួយដែលត្រូវបានចេញពីបាតស្រះមួយកើនមាឌដល់ 4 ដងនៃមាឌដើមរបស់វា។ ពេលវាឡើងដល់ផ្ទៃ ទឹក។ ប្រសិនបើសម្ពាធបរិយាកាសគឺ 100kPa រកសម្ពាធនៅបាតស្រះនោះ។ សន្មត់ថាសីតុណ្ហភាពថេរ។

A water bubble rises from the bottom of the pond and its volume increases to four times its initial volume by the time it reaches the surface. If the atmospheric pressure is 100 kPa, determine the pressure at the bottom of the pond. Assume that the temperature remains constant.

71. ត្រីមួយបញ្ចេញពពុះទឹកមួយមានមាឌ 2.0mm³ នៅជម្រៅ 15m ក្នុងបឹងមួយ។ រកមាឌនៃពពុះទឹកនោះពេលវា ឡើងដល់ផ្ទៃទឹក។ សន្មត់ថាសីតុណ្ហភាពរបស់វាមិនប្រែប្រួល។

A fish emits a 2.0 mm^3 bubble at a depth of 15 m in a lake. Find the volume of the bubble as it reaches the surface. Assume its temperature does not change.

72. ដង់ស៊ីតេនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយ He មួយនៅសីតុណ្ហភាព 0℃ គឺ $\rho_0 = 0.179 kg.m^{-3}$ ។ បន្ទាប់មកសីតុណ្ហភាព កើនឡើងដល់ T = 100℃ ដោយរក្សាសម្ពាធថេរ។ សន្មត់ថា ឧស្ម័នជាឧស្ម័នបរិសុទ្ធ។ គណនាដង់ស៊ីតេថ្មីនៃឧស្ម័ននេះ

The density of helium gas at 0°C and atmosphericpressure is $\rho_0 = 0.179$ kg/m^3. The temperature is then raised to $T = 100°C$, but thepressure is kept constant. Assuming that helium is an ideal gas,calculate the new density ρ_f of the gas.

73. ភាគល្អិតចំនួន 9 មានល្បឿ 5; 8; 12; 12; 1214; 14; 17 និង 20 m/s ។

ក. គណនាល្បឿនមធ្យមរបស់ភាគល្អិត។

ខ. គណនាល្បឿនប្រសិទ្ធរបស់ភាគល្អិត។

គ. គណនាល្បឿនប្រូបាប៊ីលីតេរបស់ភាគល្អិត។

Nine particles have speeds of 5.00, 8.00, 12.0, 12.0, 12.0, 14.0, 14.0, 17.0, and 20.0 m/s.

a. Find the particles' average speed.

b. What is the rms speed of the particles?

c. What is the most probable speed of the particles?

74. ធុងមួយបំពេញដោយឧស្ម័នអេល្យូម (He) សម្រាប់បញ្ចូលក្នុងបាឡុងមួយដែលមានមាឌ $0.3m^3$ និងមាន 2.0mol នៃឧស្ម័នអេល្យូមនៅសីតុណ្ហភាព 20℃ ។ សន្មត់ថាអេល្យូមជាឧស្ម័នបរិសុទ្ធ។

ក. គណនាថាមពលស៊ីនេទិចសរុបនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ន

ខ. គណនាថាមពលស៊ីនេមធ្យមនៃឧស្ម័នអេល្យូមក្នុងមួយម៉ូលេគុល។

A tank used for filling helium balloons has a volume of 0.300 m^3 and contains 2.00 mol of helium gas at 20.0°C. Assume the helium behaves like an ideal gas.

a. What is the total translational kinetic energy of the gas molecules?

b. What is the average kinetic energy per molecule?

75. ត្រង់សីតុណ្ហភាព 273K និងសម្ពាធ 10^{-2}atm ដង់ស៊ីតេនៃឧស្ម័នមួយមានតម្លៃ $d = 1.24 \times 10^{-5}\ g/cm^3$ ។

ក. គណនាល្បឿនប្រសិទ្ធ v_{rms} របស់ម៉ូលេគុលឧស្ម័ន។

ខ. គណនាម៉ាសម៉ូលនៃឧស្ម័ននោះ។

គ. ធ្វើឯងផ្ទាត់ឧស្ម័ននោះជាអ្វី?

At 273 K and 1.00×10^{-2} atm, the density of a gas is $1.24 = 105\ g/cm^3$.

(a) Find v_{rms} for the gas molecules.

(b) Find the molar mass of the gas and

(c) identify the gas.

76. គូបនៃអាលុយមីញ៉ូមមួយមានមាឌ $1.0cm^3$ និងម៉ាស 2.7g ។

ក. គណនាចំនួនអាតូមអាលុយមីញ៉ូមនីមួយៗនៅក្នុងគូប។

ខ. គណនាមាឌរបស់អាតូមអាលុយមីញ៉ូមនីមួយៗនៅក្នុងគូប។

គ. ប្រសិនបើអាតូមនីមួយៗមានរាងជាគូប តើប្រវែងជ្រុងរបស់វាស្មើប៉ុន្មាន?

គេឲ្យម៉ាសម៉ូលអាលុយមីញ៉ូម $M(Al) = 108\ kg/kmol$

A cube of aluminum has a volume of $1.0\ \text{cm}^3$ and a mass of $2.7\ \text{g}$.

(a) How many aluminum atoms are there in the cube?

(b) How large a volume is associated with each atom?

(c) If each atom were a cube, what would be its edge length? $M = 108\ \text{kg/kmol}$ for aluminum.

77. កំប៉ុង (Spray) មានឧស្ម័នប្រូប៉ាន់មានសម្ពាធស្មើ 2 ដងនៃសម្ពាធបរិយាកាស200kPa និងមានឌ 125cm^3 ត្រង់សីតុណ្ហភាព 22℃ ។ បន្ទាប់មកគេបានកេះកំប៉ុងរួច សីតុណ្ហភាពរបស់ឧស្ម័នបានកើនឡើងដល់ 195℃ ។ តើសម្ពាធនៅខាងក្នុងកំប៉ុងស្មើប៉ុន្មាន? សន្មត់ថាការប្រែប្រួលមាឌខ្លះនៃកំប៉ុងអាចចោលបានពេលមានបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាព

A spray can containing a propellant gas at twice atmospheric pressure $(202\ \text{kPa})$ and having a volume of $125.00\ \text{cm}^3$ is at $22\ ^\circ\text{C}$. It is then tossed into an open fire. (Warning: Do not do this experiment; it is very dangerous.) When the temperature of the gas in the can reaches 195°C, what is the pressure inside the can? Assume any change in the volume of the can is negligible.

78. ក. បង្ហាញថា ដង់ស៊ីតេនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធដែលមានមាឌ V ឲ្យដោយ $\rho = \frac{PM}{RT}$ ដែល Mជាម៉ាសម៉ូលនៃឧស្ម័ន។

ខ. គណនាដង់ស៊ីតេនៃឧស្ម័នអុកស៊ីសែននៅសីតុណ្ហភាព 20℃ ត្រង់សម្ពាធបរិយាកាស។

គេឲ្យម៉ាសម៉ូលនៃឧស្ម័នអុកស៊ីសែន $M(O_2) = 32\,\text{g/mol}$ ។

(a) Show that the density of an ideal gas occupying a volume V is given by, $\rho = \frac{PM}{RT}$, where M is the molar mass.

(b) Determine the density of oxygen gas at atmospheric pressure and 20.0°C. Given the molar mass of oxygen $(M_{O2}) = 32\ \text{g/mole}$.

79. សាលប្រជុំមួយមានវិមាត្រ $10\text{m} \times 20\text{m} \times 30\text{m}$ ។ គណនាចំនួនម៉ូលេគុលនៃខ្យល់ដែលត្រូវបំពេញក្នុងសាល ប្រជុំនោះនៅសីតុណ្ហភាព 20℃ និងសម្ពាធ 101kPa ។

គេឲ្យចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ $N_A = 6.022 \times 10^{23}$ ម៉ូលេគុល/mol ; $R = 8.31\,\text{J/mol.K}$

An auditorium has dimensions $10.0\ \text{m} \times 20.0\ \text{m} \times 30.0\text{m}$. How many molecules of air fill the auditorium at $20.0\ ^\circ\text{C}$ and a pressure of $101\ \text{kPa}\ (1.00\text{atm})$.

Given the Avogadro's number $N_A = 6.00 \times 10^{23}$ molecules/mole, $R = 8.31\ \text{J/mole.K}$.

80. ធុងមួយមានរាងជាគូបមានប្រវែងជ្រុង 10cm មានខ្យល់នៅក្នុងដែលមានម៉ាសម៉ូលស្មើ $28.9\,\text{g/mol}$នៅក្រោម សម្ពាធបរិយាកាសនិងសីតុណ្ហភាព 300K ។

ក. គណនាម៉ាសនៃឧស្ម័ននោះ។

ខ. គណនាកម្លាំងទំនាញដីដែលមានអំពើលើវា។

គ. គណនាកម្លាំងដែលមានអំពើលើមុខនីមួយៗនៃគូប។ យកសំទុះទំនាញដី $g = 9.81\,\text{m/s}^2$ ។

A container in the shape of a cube $10.0\ \mathrm{cm}$ on each edge contains air (with equivalent molar mass $28.9\ \mathrm{g/mol}$) at atmospheric pressure and temperature $300\ \mathrm{K}$. Find

(a) the mass of the gas,
(b) the gravitational force exerted on it, and
(c) the force it exerts on each face of the cube. Take gravity $g = 9.80\ \mathrm{m/s^2}$.

81. ក. គណនាចំនួនម៉ូលក្នុងមួយម៉ែត្រគូបនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធនៅសីតុណ្ហភាព 20°C និងសម្ពាធបរិយាកាស។

ខ. ចំពោះខ្យល់ ម៉ាសម៉ូលរបស់វាស្មើ $28.9\,\mathrm{g/mol}$ ។ គណនាម៉ាសក្នុងមួយម៉ែត្រគូបនៃខ្យល់។

គេឲ្យ $\mathrm{R} = 8.31\,\mathrm{J/mol.K}$ និងសម្ពាធបរិយាកាស $\mathrm{P} = 1.013 \times 10^5\mathrm{Pa}$ ។

(a) Find the number of moles in one cubic meter of an ideal gas at $20°\mathrm{C}$ and atmospheric pressure.

(b) For air, Avogadro's number of molecules has mass $28.8\ \mathrm{g}$. Calculate the mass of one cubic meter of air.

Given as $R = 8.31\ \mathrm{J/mole.K}$ and atmospheric pressure $P = 1.0103 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$.

82. នៅជម្រៅ 25m ពីក្រោមផ្ទៃទឹកមួយដែលមានសីតុណ្ហភាព 5.0°C អ្នកមុជទឹកម្នាក់បានដកដង្ហើមចេញនៅពពុះ ខ្យល់ដែលមានមាឌ $1.00\mathrm{cm}^3$ ។ ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពនៅលើផ្ទៃទឹកគឺ 20.0°C ។ តើមាឌពពុះខ្យល់ស្មើប៉ុន្មាននៅលើផ្ទៃទឹកមុនពេលបែក? ដង់ស៊ីតេទឹកស្មើ $10^3\ \mathrm{kg/m^3}$ ។

At $25.0\ \mathrm{m}$ below the surface of the water, where the temperature is $5.0\ °\mathrm{C}$, a diver exhales an air bubble having a volume of $1.00\ \mathrm{cm}^3$. If the surface temperature of the water is $20.0\ °\mathrm{C}$, what is the volume of the bubble just before it breaks the surface? Given density of water $10^3\ \mathrm{kg/m}^3$.